

3. Przekształcenia wykresów funkcji tryg 2

Podaj zbiór wartości funkcji f .

a) $f(x) = \sin x + 4$ b) $f(x) = 1 - \cos^2 x$ c) $f(x) = -1 - \sin x$

a) ① Obliczemy zbiór wartości funkcji $f(x)$.

Zbiorem wartości funkcji $y = \sin x$ jest zbiór $[-1, 1]$.

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \quad | +4$$

$$3 \leq \sin x + 4 \leq 5$$

$$ZW_f = [3, 5]$$

Odp.: $ZW_f = [3, 5]$.

b) ① Obliczemy zbiór wartości funkcji $f(x)$.

Zbiorem wartości funkcji $y = \cos x$ jest zbiór $[-1, 1]$.

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$0 \leq \cos^2 x \leq 1 \quad | \cdot (-1)$$

$$-1 \leq -\cos^2 x \leq 0 \quad | +1$$

$$0 \leq 1 - \cos^2 x \leq 1$$

$$ZW_f = [0, 1]$$

Odp.: $ZW_f = [0, 1]$.

c) ① Obliczemy zbiór wartości funkcji $f(x)$.

Zbiorem wartości funkcji $y = \sin x$ jest zbiór $[-1, 1]$.

$$-1 \leq \sin x \leq 1 \quad | \cdot (-1)$$

$$-1 \leq -\sin x \leq 1 \quad | -1$$

$$-2 \leq -1 - \sin x \leq 0$$

$$ZW_f = [-2, 0]$$

Odp.: $ZW_f = [-2, 0]$.